

Bài tập về nhà tuần 09: Lý thuyết Đồ thị

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán (VNU-UET-FIT)

2026-04-01

Bài 1 (Rosen.8th.10-1.16): Hãy vẽ đồ thị quan hệ quen biết để biểu diễn các thông tin sau: Tom và Patricia, Tom và Hope, Tom và Sandy, Tom và Amy, Tom và Marika, Jeff và Patricia, Jeff và Mary, Patricia và Hope, Amy và Hope, Amy và Marika quen biết nhau; ngoài ra, không có cặp người nào khác trong danh sách trên quen biết nhau.

Bài 2 (Rosen.8th.10-1.23): Trong một giải đấu vòng tròn, đội Tigers đã thắng đội Blue Jays, Tigers thắng Cardinals, Tigers thắng Orioles, Blue Jays thắng Cardinals, Blue Jays thắng Orioles, và Cardinals thắng Orioles. Hãy mô phỏng kết quả này bằng một đồ thị có hướng.

Bài 3 (Rosen.8th.10-1.26): Hãy giải thích cách dùng đồ thị để mô hình hóa các tin nhắn thư điện tử (email) trong một mạng lưới. Các cạnh nên là có hướng hay vô hướng? Có nên cho phép đa cạnh (multiple edges) không? Có nên cho phép khuyên (loops) không?

Bài 4 (Rosen.8th.10-2.5): Liệu có thể tồn tại một đơn đồ thị có 15 đỉnh mà mỗi đỉnh đều có bậc bằng 5 không?

Bài 5 (Rosen.8th.10-2.20): Hãy vẽ các đồ thị sau đây:

- K_7 (Đồ thị đầy đủ có 7 đỉnh)
- $K_{1,8}$ (Đồ thị phân đôi đầy đủ với một tập đỉnh có 1 đỉnh và tập đỉnh kia có 8 đỉnh)
- $K_{4,4}$ (Đồ thị phân đôi đầy đủ với hai tập đỉnh, mỗi tập có 4 đỉnh)
- C_7 (Đồ thị chu trình có 7 đỉnh)
- W_7 (Đồ thị bánh xe có 8 đỉnh - thường gồm một chu trình C_7 và một đỉnh ở tâm nối với tất cả các đỉnh đó)
- Q_4 (Đồ thị khối lập phương 4-chiều)

Bài 6 (Rosen.8th.10-2.26): Với những giá trị nào của n thì các đồ thị sau đây là đồ thị phân đôi?

- K_n (Đồ thị đầy đủ có n đỉnh)
- C_n (Đồ thị chu trình có n đỉnh)
- W_n (Đồ thị bánh xe, thường gồm một chu trình C_n và một đỉnh ở tâm nối với tất cả các đỉnh đó)

d. Q_n (Đồ thị khối lập phương n -chiều)

Bài 7 (Rosen.8th.10-2.37): Các đồ thị sau đây có bao nhiêu đỉnh và bao nhiêu cạnh?

a. K_n (Đồ thị đầy đủ n đỉnh)

b. C_n (Đồ thị chu trình n đỉnh)

c. W_n (Đồ thị bánh xe n đỉnh)

d. $K_{m,n}$ (Đồ thị phân đôi đầy đủ với các tập đỉnh kích thước m và n)

e. Q_n (Đồ thị khối lập phương n -chiều)

Bài 8 (Rosen.8th.10-2.54): Cho G là một đồ thị có v đỉnh và e cạnh. Gọi M là bậc lớn nhất của các đỉnh trong G , và m là bậc nhỏ nhất của các đỉnh trong G . Hãy chứng minh rằng:

a. $\frac{2e}{v} \geq m$

b. $\frac{2e}{v} \leq M$

Bài 9 (Rosen.8th.10-3.9): Hãy biểu diễn mỗi đồ thị sau đây bằng một ma trận kề (adjacency matrix):

a. K_4 (Đồ thị đầy đủ có 4 đỉnh)

b. $K_{1,4}$ (Đồ thị đầy đủ có 4 đỉnh)

c. $K_{2,3}$ (Đồ thị phân đôi đầy đủ với hai tập đỉnh lần lượt có 2 và 3 đỉnh)

d. C_4 (Đồ thị chu trình có 4 đỉnh)

e. W_4 (Đồ thị bánh xe có 4 đỉnh)

f. Q_3 (Đồ thị khối lập phương 3-chiều)

Bài 10 (Rosen.8th.10-3.16): Hãy vẽ đồ thị vô hướng được biểu diễn bởi ma trận kề sau đây:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Bài 11 (Rosen.8th.10-3.51): Hãy mô tả hàng và cột tương ứng với một đỉnh cô lập trong ma trận kề của một đồ thị.

Bài 12 (Rosen.8th.10-3.58): Có bao nhiêu đơn đồ thị không đẳng cấu có n đỉnh, với n là:

a) 2?

b) 3?

c) 4?

Bài 13 (Rosen.8th.10-4.19): Tìm số đường đi có độ dài n giữa hai đỉnh phân biệt trong đồ thị đầy đủ K_4 , với n lần lượt là:

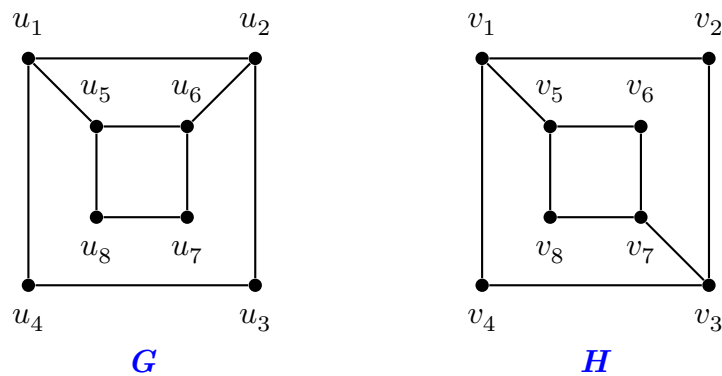
a. $n = 2$

b. $n = 3$

c. $n = 4$

d. $n = 5$

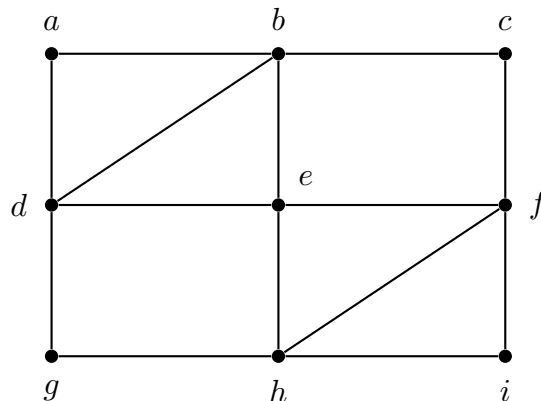
Bài 14 (Rosen.8th.10-4.20): Hãy sử dụng các đường đi (paths) để chứng minh rằng các cặp đồ thị này không đẳng cấu, hoặc tìm một phép đẳng cấu giữa chúng.



Bài 15 (Rosen.8th.10-4.53): Tìm $\kappa(K_{m,n})$ và $\lambda(K_{m,n})$, trong đó m và n là các số nguyên dương.

Bài 16 (Rosen.8th.10-4.63): Chứng minh rằng một đơn đồ thị G là đồ thị phân đôi khi và chỉ khi nó không chứa chu trình nào có số cạnh là lẻ.

Bài 17 (Rosen.8th.10-5.2): Xác định xem đồ thị đã cho có chu trình Euler hay không. Nếu có, hãy thiết lập (chỉ ra) một chu trình như vậy.



Bài 18 (Rosen.8th.10-5.26): Với những giá trị nào của n thì các đồ thị sau đây có chu trình Euler?

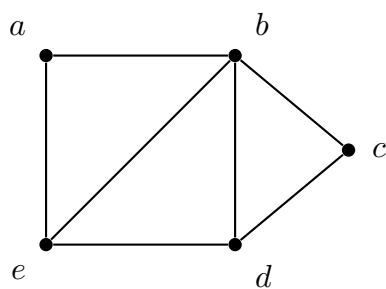
a. K_n (Đồ thị đầy đủ có n đỉnh)

b. C_n (Đồ thị chu trình có n đỉnh)

c. W_n (Đồ thị bánh xe)

d. Q_n (Đồ thị khối lập phương n -chiều)

Bài 19 (Rosen.8th.10-5.31): Xác định xem đồ thị đã cho có chu trình Hamilton hay không. Nếu có, hãy tìm một chu trình như vậy. Nếu không, hãy đưa ra lập luận để chứng minh tại sao không tồn tại chu trình đó.



_____ **End** _____
